

Modèle RCED v4.4.1

Réseau de Cellules Économiques Démocratiques
Netzwerk Demokratischer Wirtschaftszellen

Du socle national à l'horizon planétaire

Partie I — Socle opérationnel (cœur v4.3.2 + Couches 13–14)

Partie II — Projet Fédération Terre (horizon utopique séquencé)

Cohérence numérique validée (8/8) — 5 bugs v4.3.2 corrigés — §12 Sécurité collective inclus

Par Nadir Felder | Juin 2026

Transparence

Blockchain, comptabilité
carbone & gouvernance
démocratique

Équité

Fiscalité progressive
& redistribution

Résilience

Coopératives & fonds
souverain & communs
fédérés

Soutenabilité

Communs nationaux,
planétaires & zéro net

Résultats Clés — Scénario de Référence — Année 20 (Partie I)

72/100

PIB Année 20

0.185

BNB

Gini 2046

28.5 h

Heures/sem.

−68 %

Émissions (vs 2026)

2050

Zéro net (LCI)

Table des Matières

PARTIE I — Socle opérationnel (livrable à 20 ans)

1. Résumé Exécutif
 2. Évolutions du v4.3.2 vers le v4.4.1
 3. Rappel du socle (Couches 0 à 12)
 - 3.1 *Mécanisme de partage des gains*
 4. Couche 13 — Mobilisation citoyenne de la transition
 - 4.1 *Service citoyen de la transition*
 - 4.2 *Stockage thermique sobre — batteries au sable*
 - 4.3 *Rénovation, relocalisation et bilan énergétique*
 5. Couche 14 — Cellules énergétiques fédérées
 - 5.1 *Deux leviers : temps et espace*
 - 5.2 *Subsidiarité énergétique*
 - 5.3 *Effet sur la consommation et le dimensionnement*
- Note — Double trajectoire de promotion*

PARTIE II — Projet Fédération Terre (horizon utopique séquencé)

6. Statut, séquençage et nature du problème
7. Architecture confédérale en cascade
8. Péréquation par dividende des communs
9. Financement : investissement 0 % → communs → dividende
10. Les deux horloges
11. Limites et mises en garde (Partie II)
12. Sécurité collective : du levier non-violent au corps d'interposition

Annexes

- A. *Formules nouvelles (v4.4)*
- B. *Glossaire (entrées nouvelles)*
- C. *Sources et références*

PARTIE I

Socle opérationnel — le RCED livrable à 20 ans

Statut : opérationnelle — v4.3.2 conservé intégralement + Couches 13 et 14

1. Résumé Exécutif

Le RCED propose une transformation radicale mais pragmatique du système économique suisse. La version **v4.4.1** conserve l'intégralité des acquis du v4.3.2 — transparence (blockchain), fiscalité progressive, gouvernance coopérative, contrôle démocratique, infrastructures communes (Couche 11), boucle écologique et Fonds Décarbonation (Couche 12) — et l'étend par deux couches opérationnelles supplémentaires, puis pose, en Partie II, un horizon planétaire explicitement séquencé.

Trois ajouts par rapport au v4.3.2 :

- **Couche 13 — Mobilisation citoyenne de la transition** : mobilise une main-d'œuvre de transition par un service citoyen qualifiant, déploie le stockage thermique sobre en minerais (batteries au sable) et privilégie les ressources et circuits locaux pour la rénovation du bâti.
- **Couche 14 — Cellules énergétiques fédérées** : organise le partage d'énergie entre bâtiments et quartiers selon une subsidiarité énergétique emboîtée (bâtiment → quartier → national → continental), qui minimise le surdimensionnement nécessaire à un système 100 % renouvelable.
- **Partie II — Projet Fédération Terre (horizon)** : pose le second projet, conditionné à la maturité du premier : une confédération en cascade des communs irréductiblement planétaires, financée par la propagation des surplus et la péréquation par dividende des communs.

La contrainte d'allocation des gains reste stricte et est étendue à la marge : $\alpha + \beta + \gamma + \delta (+ \epsilon) = 1$. ϵ (contribution fédérale) n'est actif qu'au-delà du seuil de propagation. 100 % des gains de productivité restent alloués, sans création monétaire.

Résultats clés — Année 20 — Scénario de Référence

Indicateur	Valeur A20	Évolution
Indice PIB (2026 = 100)	+180.4 %	+180.4 pts
Bonheur National Brut (/100)	72	+14 pts
Coefficient de Gini	0.185	-0.135
Heures / semaine	28.5 h	-12.5 h
Énergie finale (Indice A20)	77.4	-22.6 %
Excédent Fonds Souverain (% PIB)	19.7 %	—
Émissions nettes (vs 2026)	-68 %	→ zéro net 2050 (LCI)
Réseaux mis en commun	3	rail / énergie / numérique
Overbuild requis (Couche 14)	1.25×	vs ~2× sans réseau large

2. Évolutions du v4.3.2 vers le v4.4.1

Le v4.4.1 n'invalide aucune correction du v4.3.2 ; il l'étend. Le socle (Couches 0 à 12) et les huit contrôles de cohérence numérique restent inchangés. L'incrément v4.4.1 (vs v4.4) ajoute le §12 «Sécurité collective» en Partie II.

Élément (v4.3.2)	Évolution (v4.4.1)	Justification / Impact
Réallocation γ vers le secteur non automatisable	Couche 13 : service citoyen qualifiant → transition (rénovation, énergie, soins)	Donne un opérateur concret au rythme 3–5× requis pour un système 100 % renouvelable.
Fonds Décarbonation (δ) finançant la transition	Couche 13 : stockage thermique (sable) + ressources locales pour le bâti	Supprime la dépendance aux minerais critiques ; stockage saisonnier ; baisse la consommation finale.
Communs nationaux (Couche 11)	Couche 14 : cellules énergétiques fédérées, subsidiarité énergétique emboîtée	Lisse l'intermittence électrique par l'espace en complément du temps ; réduit l'overbuild.
Limite : échelle internationale de l'électricité	Partie II : Projet Fédération Terre, séquencé après maturité du socle	Traite l'angle mort politique honnêtement, comme horizon distinct des couches livrables.
Pas de sécurité collective formalisée	§12 (v4.4.1) : du levier non-violent au corps fédéral d'interposition	Deux «dents» graduées : exclusion des communs (1er recours) + interposition consentie (dernier recours).

Principe de continuité : comme les CFF, Swissgrid et Swisscom rendaient le v4.3.2 incrémental, les Couches 13–14 s'appuient sur des précédents existants — service civil suisse, RCP/ZEV, communautés énergétiques citoyennes (UE), stockage sable industrialisé (Polar Night Energy, 2022). On formalise une réalité naissante.

3. Rappel du socle (Couches 0 à 12)

Le modèle fonctionne à travers des couches interconnectées. Les Couches 0 à 12 sont reprises sans modification du v4.3.2 ; les Couches 13 et 14 sont nouvelles (§ 4 et § 5).

#	Élément	Fonction
0	Diagnostic	Piketty / Saez / Zucman — documenter inégalités et évasion fiscale
1	Infrastructure	Blockchain — rend le patrimoine ET le carbone visibles et imposables
2	Captation	Fiscalité cantonale inversée — clé 40 / 35 / 25
3	Capitalisation	Fonds souverain citoyen — investit dans l'économie réelle
4a	Production	Coopératives de travailleurs
4b	Consommation	Coopératives de consommateurs — planification démocratique de l'offre
5	Santé / Temps	Assurance solidaire + semaine réduite
6	Coordination	Cellules fédérées, marché comme signal
7	Gouvernance	Modèle suisse — subsidiarité, des communes à la Confédération
8	Connaissance	Formation officielle (SEFRI / OrTra) — reconversion diplômante
9	Propagation	Investissement à 0 % — crée des cellules ailleurs
10	Temps	Indexation du travail — le temps baisse avec l'automatisation
11	Communs nationaux	Rail / énergie / numérique en accès ouvert — retire les rentes
12	Boucle écologique	Budget carbone + Fonds Décarbonation (δ) — trajectoire zéro net LCI 2050
13	Mobilisation citoyenne	Service citoyen + stockage thermique sobre + relocalisation (§ 4)
14	Cellules énergétiques fédérées	Partage emboîté de l'énergie, subsidiarité énergétique (§ 5)

3.1 Mécanisme de partage des gains (rappel)

Pour chaque année t : $\Delta P(t) = r$ (taux d'automatisation annuel, 2 à 6 %), réparti selon α (temps), β (Fonds Souverain), γ (réallocation/formation), δ (décarbonation). Valeurs de référence : $\alpha = 45\%$, $\beta = 35\%$, $\gamma = 10\%$, $\delta = 10\%$.

F1 – Contrainte d'allocation (core) :

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta (+ \varepsilon) = 1$$

$\alpha=45\%$ $\beta=35\%$ $\gamma=10\%$ $\delta=10\%$ (ε actif seulement si excédent > 2 % du PIB)

$\alpha \times \Delta P(t) \rightarrow$ réduction du temps de travail

$\beta \times \Delta P(t) \rightarrow$ Fonds Souverain

$\gamma \times \Delta P(t) \rightarrow$ réallocation sectorielle / Couche 13

$\delta \times \Delta P(t) \rightarrow$ Fonds Décarbonation / Couche 12

$\varepsilon \times \Delta P(t) \rightarrow$ contribution fédérale / Partie II (conditionnel)

Note de gouvernance démocratique

L'arbitrage annuel et la modulation fine des coefficients de la clé de répartition (α , β , γ , δ , ϵ) ne relèvent d'aucun algorithme figé ni d'une gestion technocratique. L'allocation de ce budget macroéconomique est délibérée et validée par une **Assemblée Citoyenne**, assurant l'alignement continu de la production et de la réduction du temps de travail sur les besoins réels de la population.

4. Couche 13 — Mobilisation citoyenne de la transition

Le rythme de déploiement requis pour remplacer le fossile par du renouvelable est de l'ordre de 3 à 5 fois supérieur au rythme actuel. Le marché du travail seul fournit cette main-d'œuvre lentement. La Couche 13 articule trois leviers — un service citoyen qualifiant, un stockage thermique sobre en minerais, et la relocalisation — pour rendre ce rythme atteignable tout en faisant baisser la consommation finale d'énergie.

4.1 Service citoyen de la transition

Principe : réorienter une institution déjà acceptée (le service militaire/civil obligatoire suisse) plutôt que d'inventer une coercition nouvelle. Les jeunes adultes aptes accomplissent un service qualifiant, encadré par des professionnels, fléché vers les chantiers de la transition : rénovation énergétique du bâti, installation de renouvelables et de pompes à chaleur, restauration écologique, soutien au secteur des soins.

- **Articulation Couche 8 (formation)** : un parcours de service débouche sur un brevet ou une certification reconnue, de sorte que mobilisation et reconversion deviennent le même mécanisme.
- **Articulation secteur N** : le service alimente le secteur non automatisable — soins, éducation, écologie — et nourrit ainsi le BNB autant que le PIB.

Garde-fous à intégrer honnêtement :

- **Liberté individuelle** : l'obligation reste une contrainte ; elle se justifie mieux si le service est court, qualifiant et offre un vrai choix de filière (énergie, soins, écologie).
- **Productivité** : un conscrit non formé pose moins bien qu'un professionnel ; le service complète les artisans qualifiés, il ne les remplace pas — encadrement professionnel dense requis.
- **Coût d'opportunité** : à comptabiliser comme un transfert de main-d'œuvre (et non comme du «travail gratuit») dans le bilan du modèle.

4.2 Stockage thermique sobre — les batteries au sable

Distinction clé : on ne stocke pas de l'électricité, on stocke de la chaleur. Du sable est chauffé à 500–600 °C avec l'électricité renouvelable excédentaire, puis restitue cette chaleur pendant des jours voire des mois, pour le chauffage urbain (district heating).

Ce que le sable résout	Ce qu'il faut reconnaître
Aucun lithium, cobalt, nickel ou terre rare : du sable, de l'acier, une résistance. Ressource locale, abondante, géopolitiquement neutre.	Médiocre si l'on veut ressortir de l'électricité (pertes du cycle chaleur→électricité) : imbattable pour chauffer, inadapté à la mobilité/l'électronique.
Stockage saisonnier (été → hiver) que le lithium ne sait pas faire.	Suppose des réseaux de chaleur pour distribuer ; leur extension est un chantier en soi.
Absorbe les pics de production renouvelable au lieu de les écrêter.	Complément, non substitut, du stockage électrochimique pour les usages électriques.

Spécialisation du stockage par usage : le sable couvre le plus gros poste (le chauffage) ; le stockage électrochimique couvre la mobilité et l'électricité.

4.3 Rénovation, relocalisation et bilan énergétique

Dans un pays froid, le chauffage des bâtiments représente environ 45 % de la consommation d'énergie finale. Une rénovation profonde de l'enveloppe réduit la demande de chaleur d'un bâtiment ancien de 50 à 80 %, et une pompe à chaleur (COP 3 à 4) divise encore la demande d'énergie primaire pour le même confort.

Poste	Effet sur la consommation finale
Chauffage du bâti (rénovation + PAC)	↓↓↓ — levier dominant
Transport de marchandises (relocalisation)	↓↓

Poste	Effet sur la consommation finale
Stockage saisonnier (sable)	Neutre en conso ; permet le 100 % renouvelable thermique
Électricité spécifique (électrification)	≈ stable à légère hausse
Énergie grise de la transition (chantier)	↑ temporaire, puis amorti
Net (Indice A20 = 77.4)	Baisse de 22.6 % de la consommation finale, bien-être constant ou en hausse

Inversion du pari : avec la Couche 13, le modèle ne parie plus «décarboner sans réduire la consommation» mais «décarboner EN réduisant la consommation finale, par l'efficacité et la relocalisation, sans réduire le bien-être».

5. Couche 14 — Cellules énergétiques fédérées

L'angle mort restant après la Couche 13 est l'intermittence de l'électricité (et non de la chaleur, traitée par le sable). La Couche 14 le comble par le partage en réseau, en complément du stockage.

5.1 Deux leviers complémentaires : temps et espace

Levier	Ce qu'il fait	Échelle
Stockage (sable, batteries)	Déplace l'énergie dans le temps : produire à midi, consommer le soir ; stocker l'été pour l'hiver.	Bâtiment, quartier
Partage en réseau	Déplace l'énergie dans l'espace : le bâtiment qui produit trop alimente le voisin déficitaire au même instant.	Quartier → continent

5.2 L'échelle change ce que le partage résout

Échelle	Ce que le partage résout	Ce qu'il ne résout pas
Quartier	Diversité de la demande, pertes de transport, autoconsommation	Jour/nuit, météo (production corrélée)
National	+ un peu de météo	Jour/nuit (la Suisse est étroite)
Continental	+ météo (fort), + longitude, + anti-corrélation vent/solaire	Nuits longues d'hiver à l'échelle d'un seul continent
Mondial	+ jour/nuit complet (il fait toujours jour quelque part)	Rien physiquement — mais rouvre la politique (voir Partie II)

5.3 Principe directeur : la subsidiarité énergétique

La bonne formulation réutilise un principe déjà présent dans le modèle (Couche 7, subsidiarité). Le réseau est emboîté, fractal : on maximise d'abord l'autosuffisance locale, puis chaque échelon supérieur ne gère que le résidu que l'échelon inférieur n'a pas pu absorber.

- Le **bâtiment** s'autoconsomme au maximum (solaire en toiture + sable pour le décalage horaire/saisonnier).
- Le **quartier** échange le surplus instantané et mutualise la demande : la cellule économique devient aussi une cellule énergétique.
- Le **national** lisse la météo régionale et gère le stockage saisonnier de masse.
- Le **continental** couvre les creux profonds (nuits d'hiver sans vent), par coopération entre communs nationaux, et non par dépendance unilatérale.

L'autonomie est la règle, l'interconnexion est le filet de sécurité — jamais l'inverse. On n'est pas dépendant du grand réseau, on y est raccordé en assurance, en gardant la souveraineté à la base.

5.4 Effet sur la consommation et le dimensionnement

- **Baisse directe modeste** : un réseau de distribution perd typiquement 5–8 % entre production et prise ; consommer local en récupère une partie.
- **Moins de gaspillage** : le partage et le stockage récupèrent le renouvelable aujourd'hui écrêté (curtailment).
- **Réduction du surdimensionnement (le plus important)** : l'overbuild requis passe de ~2× (système insulaire) à **1.25×** avec un réseau large — moins de panneaux et de batteries à construire pour la même fiabilité, donc moins d'énergie grise et de minerais.

Le partage ne réduit pas spectaculairement la demande, mais il réduit drastiquement ce qu'il faut construire et stocker pour la satisfaire en 100 % renouvelable. C'est ce qui fait passer le pari de «théoriquement possible» à «raisonnablement dimensionnable».

5.5 Branchement sur l'infrastructure existante

La Couche 1 (blockchain), qui trace déjà patrimoine et carbone, trace les flux d'énergie et les crédits entre cellules sur le même registre. L'énergie partagée devient un commun comptabilisé en pair-à-pair, audité de façon transparente. La logique de propagation (Couche 9) s'applique telle quelle : une cellule excédentaire en énergie propage son surplus comme elle propage son capital. **Précédents** : RCP/ZEV (Suisse), communautés énergétiques citoyennes (UE).

Note — Double trajectoire de promotion (interne et internationale)

Durant toute la phase de maturation, d'expérimentation et de stabilisation des premières cellules économiques et énergétiques, la viabilité à long terme du modèle repose sur sa capacité d'essaimage. Un effort symétrique et simultané de promotion active, de vulgarisation et d'animation culturelle doit être déployé sur deux fronts :

- **Au niveau interne** : au sein des communautés locales et des cantons pilotes, pour accompagner le changement d'habitudes, familiariser les usagers avec les nouveaux portefeuilles (comptabilité carbone, indices de temps libéré) et transformer l'infrastructure technique en un outil d'appropriation populaire directe.
- **Au niveau international** : dès la phase opérationnelle du socle national, le modèle RCED doit faire l'objet d'une diplomatie citoyenne et académique active. Cette promotion extranationale est cruciale pour démontrer l'exportabilité universelle de la comptabilité en cellules, susciter des vocations de réseaux partenaires à l'étranger, et poser l'infrastructure conceptuelle indispensable à l'amorçage de la Partie II (Fédération Terre). Le RCED ne peut s'épanouir en autarcie ; sa maturation interne doit nourrir son rayonnement mondial.

PARTIE II

Projet Fédération Terre — horizon utopique séquencé

Statut : aspirationnel, non livrable à 20 ans — horizon conditionné à la maturité de la Partie I

6. Statut, séquençage et nature du problème

La Fédération Terre diffère en nature des Couches 13–14. Celles-ci comblaient des angles morts techniques (minerais, déploiement, intermittence) — un problème technique se résout par l'ingénierie. La Fédération Terre prétend combler l'angle mort politique (la coordination mondiale), qui ne se résout pas de la même manière : on ne fait pas disparaître la souveraineté par conception comme on remplace une chaudière.

Deux projets séquencés. Le RCED v4.4 (Partie I) est le premier projet. Une fois mûr, on passe au second : la Fédération Terre. Ce séquençage applique à la gouvernance mondiale le principe de phasage non négociable du modèle : chaque phase doit prouver sa valeur avant la suivante.

«Mature» ne veut pas dire «la Suisse fonctionne». Cela veut dire «le réseau s'est propagé à une masse critique de pays». La Fédération est le résultat de la propagation (Couche 9), non son préalable : elle émerge d'un monde couvert de cellules partageant déjà le même protocole blockchain, le même registre carbone et la même logique de partage énergétique.

7. Architecture confédérale en cascade

La cascade continentale est meilleure que la Fédération Terre directe. Au lieu d'un saut dans le vide (État-monde décrété d'un coup), des fédérations continentales émergent et font leurs preuves, puis on ne fédère au sommet que ce qui a déjà été éprouvé en dessous. On complète ainsi le fractal de la subsidiarité : bâtiment → quartier → national → continental → Terre.

Ce que le séquençage continental résout :

- **Incrémentalisme retrouvé** : le niveau continental a des amorces réelles (UE, Union africaine, ASEAN, Mercosur).
- **Monoculture désamorcée** : plusieurs modèles continentaux coexistent et se comparent ; la diversité est préservée.
- **Coordination simplifiée** : coordonner ~5–6 blocs est un problème de négociation à petit nombre, bien plus tractable que 200 États.

7.1 L'os à nommer : les continents ne sont pas des cantons

Ce qui marchait pour les cantons	Ce qui coince pour les continents
Identité partagée mince mais réelle	«L'Asie» n'est pas un demos — du Japon au Yémen, aucune communauté politique commune
Échelle comparable entre cantons	Écarts massifs ; «l'Afrique» ou «les Amériques» comme bloc unique ?
Découpage hérité et cohérent	Les continents sont des accidents géographiques, pas des unités politiques
Sortie historiquement possible (discipline)	Au sommet Terre, aucun dehors ne subsiste

L'UE est à la fois preuve de concept et avertissement : une fédération continentale est possible (≈70 ans), mais reste contestée, et le Brexit a montré que la sortie n'est jamais théorique.

7.2 Le risque neuf du palier continental

- **Hégémonie régionale** : un bloc peut cristalliser un hégémon (la Chine dans un bloc asiatique) : on risque de fabriquer 4–5 super-puissances au lieu de diffuser le pouvoir.

- **Chaque étage, un chokepoint potentiel** : une fédération continentale technocratique reproduit le «déficit démocratique» de Bruxelles. Chaque étage doit recevoir la même discipline ostromienne.

7.3 La forme défendable : «continent souverain»

Souverain par défaut, avec délégation explicitement énumérée. Le continent garde tout sauf les quelques compétences irréductiblement globales qu'il confie, par **liste fermée**, à l'échelon Terre (principe d'attribution).

Compétences de la Fédération Terre — strictement énumérées et minimales :

- Registre carbone planétaire (l'atmosphère est un commun unique et indivisible).
- Épine dorsale d'interconnexion énergétique, comme opérateur neutre (elle opère le câble, elle ne possède pas l'électron).
- Éventuellement : minerais critiques, océans, orbite — communs globaux par nature.

8. Péréquation par dividende des communs

La version tractable n'est pas un transfert de continent riche à continent pauvre, mais un **dividende des communs eux-mêmes**. Si les communs planétaires génèrent des recettes — prix du carbone sur le registre mondial, royalties sur les minerais critiques, redevances océan/orbite — la péréquation se finance sur ces recettes, pas sur les budgets nationaux. Ce n'est plus «les riches paient les pauvres», c'est «le commun planétaire verse un dividende, réparti selon le besoin».

C'est le Fonds Souverain transposé à l'échelle Terre, dans la logique du canal δ et du coefficient 0,10 des formules du v4.3.2.

9. Financement : investissement 0 % → communs → dividende

Le moteur financier réutilise un mécanisme déjà présent (Couche 9) et a un précédent réel : les fédérations coopératives (Mondragon, Migros, Raiffeisen) financent leurs services centraux et leur fonds de solidarité par les surplus de leurs membres.

9.1 Distinguer investissement et péréquation

Deux logiques financières différentes, chaînées en deux temps :

- Le surplus des cellules, via la logique 0 %, **finance la construction des communs planétaires** (épine dorsale, registre carbone, restauration). C'est de l'investissement : capital patient bâtissant une infrastructure.
- Ces communs, une fois bâtis, **génèrent un dividende** (prix carbone, royalties, redevances). C'est ce dividende qui finance la péréquation.

```
surplus des cellules → INVESTIT dans les communs
                    → les communs versent un DIVIDENDE
                    → le dividende REDISTRIBUE
```

9.2 Collecter sans armée : la cotisation-accès

La sortie ostromienne : faire de la contribution une **condition d'accès**, pas une taxe. On n'extrait pas par la force, on exclut qui ne contribue pas — une cotisation de club, exécutable sans armée (pas de raccordement à l'épine dorsale, pas d'accès au registre, pas de standing dans la résolution des litiges).

Subtilité décisive : cette astuce ne marche que pour les communs excluables (le câble, le tribunal). Le registre carbone est non-excluable : un non-membre émet dans le même ciel. Pour lui, le levier est commercial : taxer le contenu carbone des échanges venant des non-membres (CBAM de l'UE, précédent réel).

9.3 Le cinquième terme : ε dans la contrainte d'allocation

```
 $\alpha + \beta + \gamma + \delta + \varepsilon = 1$ 
 $\varepsilon \geq 0$ , plafonné, actif seulement si excédent > seuil de propagation (2 % du PIB)
```

Ordre impératif : propagation locale d'abord, ε ensuite — sinon on étouffe la condition même de la maturité qui déclenche le financement fédéral.

10. Les deux horloges

Horloge	Contenu	Calendrier
Mince et urgente	Registre carbone planétaire — un protocole-registre standard sur la Couche 1, financé par un amorçage modeste des pionniers	Démarre vite, avant la masse critique
Épaisse et lente	Coordination politique, péréquation, interconnexion énergétique, gestion des tensions	Suit le chemin bottom-up continental, sur plusieurs générations

Ne pas prendre l'urgent en otage du lent. Le commun mince et urgent avance par un canal rapide (protocole) pendant que la politique mûrit par un canal lent (fédération). Ne pas lier le sort de l'un à l'autre.

11. Limites et mises en garde (Partie II)

- **Pas un prolongement de l'existant** : la Fédération Terre n'a pas la propriété d'incrémentalisme du socle. Il n'existe pas d'embryon majoritairement constitué à formaliser, et la trajectoire géopolitique de 2026 va plutôt vers la fragmentation.
- **Légitimité et sortie** : les continents ne sont pas des demoiselles cohérents ; le palier peut concentrer le pouvoir (hégémons régionaux) ; au sommet, aucune sortie n'est possible.
- **Le dilemme de l'exécution** : sans pouvoir de contrainte, le registre n'est qu'un tableau de bord ; avec lui, on détient une forme de monopole mondial. La cotisation-accès et le levier commercial atténuent mais ne suppriment pas ce dilemme.
- **Horizon, pas livrable** : projet multigénérationnel, très au-delà des 20 ans du scénario de référence. À présenter comme cap, jamais au même rang que les couches livrables.

La forme défendable existe — confédérale, à compétences énumérées, ostromienne, avec la subsidiarité en pare-feu — et elle est cohérente parce qu'elle n'est que le modèle suisse poussé jusqu'à la Terre. La forme dangereuse — un État-monde gérant tout d'en haut — est précisément celle que le modèle a passé onze couches à combattre.

12. Sécurité collective : du levier non-violent au corps d'interposition

Statut : étage le plus épais, le plus lent et le plus encadré de la Partie II. À placer en tout dernier dans la séquence. Horizon assumé, non livrable — la vraie force de la fédération reste l'interdépendance des communs ; ce qui suit n'est qu'un dernier recours, conçu pour rester le plus souvent inemployé.

La Partie II dote la fédération de deux «dents» graduées, et de deux seulement. Aucune n'est une armée permanente loyale au centre. La première est non-violente ; la seconde, armée mais d'interposition, n'existe que pour le cas rare où la première ne suffit pas à arrêter les armes.

12.1 Deux instruments gradués

Instrument	Nature	Recours
Levier non-violent	Exclusion de l'accès aux communs (registre carbone, marché, épine dorsale énergétique). On n'extrait pas, on débranche.	Premier — doux, économique
Corps d'interposition consenti	Se placer entre les belligérants pour empêcher la reprise de la violence. Casques bleus, pas troupes d'assaut.	Dernier — lourd, exceptionnel

Couplée à l'exclusion des communs, une garantie d'interposition crédible change le calcul de l'agresseur avant le premier coup — comme un réseau large réduit le surdimensionnement renouvelable, la garantie collective réduit le besoin d'arsenaux nationaux. **Au total, moins d'armes, pas plus.**

12.2 Interposition, pas imposition

La bascule décisive : on ne déploie pas *contre* un camp pour le soumettre (imposition), on se place *entre* les camps pour empêcher que la violence reprenne (interposition). Un casque bleu n'occupe pas, ne gouverne pas, ne perçoit pas l'impôt.

Ligne rouge absolue : déploiement sur invitation / mandat consenti, jamais entrée en force contre un État souverain non-consentant.

12.3 Architecture à deux étages

Noyau professionnel mince	Réservoir citoyen encadré
Compétences rares : commandement, renseignement, logistique, médiateurs, médical. Porte le savoir-faire d'interposition.	Volontaires issus du service de transition (Couche 13), formés et tournants, fournissant le volume sous l'encadrement du noyau.

Le mot juste n'est pas «milice» mais **corps fédéral d'interposition** : un cœur professionnel, une périphérie citoyenne volontaire — ni armée permanente, ni amateurs livrés à eux-mêmes.

12.4 Financer n'est pas commander

- **Double rattachement** : le volontaire reste citoyen de sa cellule et de son continent, jamais «citoyen de la fédération». Il est prêté, pas possédé — rappelable par son échelon d'origine.
- **Séparer financeur/formateur du commandement** : la fédération peut être le standard d'entraînement et le financeur commun sans être le commandement opérationnel unique. C'est le dégroupage de la Couche 11 transposé.
- **Contrôle civil et révocabilité** : déclenchement à majorité très qualifiée, mandats à durée bornée, capacité des continents de rappeler leurs volontaires.

12.5 Un commun de sécurité

Financé en commun mais composé de volontaires prêtés par les continents, le corps devient un **commun de sécurité au sens d'Ostrom** : une ressource partagée, gouvernée par ses parties prenantes. Le financement par dividende des communs (§9) boucle proprement : la rente des communs planétaires paie la formation de ceux qui protègent les communs.

12.6 Les trois charnières

Charnière	Exigence
Consentement	Déploiement sur invitation / mandat accepté par les parties. Sans consentement, l'interposition devient imposition — et la fédération devient belligérante.
Déclenchement	Envoyer des gens armés tuer et mourir, même pour la paix, est la décision la plus lourde qui soit : majorité très qualifiée, mandats bornés, contrôle civil, révocabilité.
Mandat & règles d'engagement	Exécutables, et non «généreux mais flous». Un mandat qui ordonne à la fois «protéger les civils», «rester neutre» et «ne tirer qu'en légitime défense» se contredit sur le terrain (Rwanda, Srebrenica).

Annexes

A. Formules nouvelles (v4.4)

F1 — Contrainte d'allocation étendue

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta (+ \varepsilon) = 1$$

ε : contribution fédérale (Partie II), $\varepsilon \geq 0$, plafonnée, nulle si excédent $\leq 2\%$ du PIB

F2 — Demande de chaleur du bâti rénové

$$Q_{\text{chaleur}}(t) = Q_{\text{chaleur}}(0) \times (1 - \tau_{\text{réno}})$$

$$\text{PAC : } E_{\text{élec}} = Q_{\text{chaleur}} / \text{COP}$$

$$\tau_{\text{réno}} \approx 0.5 \text{ à } 0.8 \quad \text{COP} \approx 3 \text{ à } 4$$

F3 — Stockage thermique saisonnier (sable)

$$S_{\text{th}}(t) = S_{\text{th}}(t-1) + \eta_{\text{charge}} \times E_{\text{surplus}}(t) - Q_{\text{restituée}}(t) - \text{pertes}(t)$$

Charge avec l'électricité renouvelable excédentaire E_{surplus} ;

restitution pour le chauffage. Cycle thermique $\rightarrow$ thermique privilégié.

F4 — Bilan énergétique de la cellule (Couche 14)

$$\text{Autoconso} = \min(\text{Prod}_{\text{local}}, \text{Conso}_{\text{local}})$$

$$\text{Surplus}_{\text{partagé}}(t) = \sum_{\text{cellules}} \max(\text{Prod} - \text{Conso}, 0) \rightarrow \text{cellules déficitaires}$$

Surdimensionnement_requis $\downarrow$ quand l'aire du réseau $\uparrow$

Overbuild cible v4.4.1 : $1.25\times$ (vs $\sim 2\times$ sans réseau large)

F5 — Financement fédéral en cascade (Partie II)

$$\text{Invest}_{\text{communs}}(t) = \varepsilon \times \Delta P(t) \times \text{PIB}(t)$$

$$\text{Dividende}_{\text{communs}}(t) = \text{prix}_{\text{carbone}} \cdot E_{\text{taxées}} + \text{royalties}_{\text{minerais}} + \text{redevances}$$

$$\text{Péréquation}(t) = \text{répartition}(\text{Dividende}_{\text{communs}}(t) ; \text{selon le besoin})$$

$$\text{Accès}_{\text{commun}}(\text{continent}) = 1 \Leftrightarrow \text{cotisation}_{\text{versée}} [\text{communs excluables}]$$

B. Glossaire (entrées nouvelles)

Terme	Définition
Service citoyen de la transition	Réorientation du service obligatoire vers des chantiers qualifiants de la transition (rénovation, renouvelables, soins, écologie). Couche 13.
Batterie au sable	Stockage de chaleur (et non d'électricité) dans du sable chauffé, sobre en minerais critiques ; adapté au chauffage et au stockage saisonnier.
Subsidiarité énergétique	Réseau emboîté : autosuffisance locale d'abord, chaque échelon supérieur ne gérant que le résidu non absorbé en dessous. Couche 14.
Surdimensionnement (overbuild)	Capacité renouvelable excédentaire nécessaire pour tenir les mauvais jours ; réduit de ~2× à 1.25× par un réseau large.
Cellule énergétique	Cellule économique (Couche 6) dotée d'une fonction de production/partage d'énergie, comptabilisée sur la blockchain (Couche 1).
Fédération Terre	Horizon (Partie II) : confédération en cascade des communs irréductiblement planétaires, à compétences strictement énumérées.
Dividende des communs	Recettes générées par les communs planétaires (carbone, minerais, océan, orbite) finançant la péréquation.
Cotisation-accès	Contribution comme condition d'accès à un commun excluable ; sanction = exclusion, exécutable sans force armée.
ϵ (epsilon)	Cinquième paramètre d'allocation : part du surplus fléchée vers la contribution fédérale, plafonnée et active au-delà du seuil de propagation.
Deux horloges	Découplage du commun carbone (mince, urgent, rapide) et de la fédération politique (épaisse, lente, multigénérationnelle).
Corps fédéral d'interposition	Force de maintien de la paix à noyau professionnel mince + réservoir citoyen volontaire (Couche 13) ; se place entre les belligérants, ne soumet pas un camp.
Interposition vs imposition	Interposition : tenir une ligne de cessez-le-feu sur mandat consenti. Imposition : contraindre par la force un souverain non-consentant — exclue par principe.
Commun de sécurité	Le corps d'interposition vu comme commun ostromien : financé en commun, composé de volontaires prêtés par les continents, gouverné par ses parties prenantes.
Subsidiarité de la force	Défense locale par défaut ; la fédération coordonne le résidu qu'aucun échelon inférieur ne peut absorber, sans posséder de force permanente.
Levier non-violent	Premier recours de la fédération : exclusion de l'accès aux communs (registre, marché, énergie). Le corps d'interposition n'est que le dernier recours.
Assemblée Citoyenne	(patch gouvernance) Organe délibératif validant annuellement l'allocation des paramètres α , β , γ , δ , ϵ — aucun algorithme figé ne remplace la délibération démocratique.

C. Sources et références

- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons*. — fondement des Couches 11, 14 et de la cotisation-accès.
- Piketty, T. (2013). *Le Capital au XXI^e siècle*. — diagnostic des inégalités (Couche 0).
- Saez, E. & Zucman, G. (2019). *The Triumph of Injustice*.
- Polar Night Energy (2022) — première unité commerciale de stockage thermique sur sable, Finlande (Couche 13).
- Mondragon, Migros, Raiffeisen — fédérations coopératives finançant leur apex par les surplus des membres.
- RCP/ZEV (Suisse) et communautés énergétiques citoyennes (UE) — précédents du partage d'énergie de proximité (Couche 14).
- Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM, UE) — précédent du levier commercial (§9.2).

- OFEV — Loi sur le Climat et l'Innovation (LCI, en vigueur 2025), zéro net 2050 — cadre Couche 12.
- SECO, BNS, OFS, SEFRI, OrTra — données suisses de référence.
- www.bfs.admin.ch | www.bafu.admin.ch | www.snb.ch | www.oecd.org
- github.com/nadnone/EducationLibre (CC BY 4.0)

Document de travail collaboratif. La Partie I (socle) est destinée à l'expérimentation pilote ; la Partie II (Fédération Terre) est un horizon de discussion, non une feuille de route à échéance. Tester d'abord dans 1 à 2 cantons pilotes ; valider les hypothèses de façon indépendante ; mettre en œuvre de manière adaptative avec reporting transparent (patrimoine, carbone et énergie).